

---

## Cours

---

### Éléments finis

**Enseignant :**  
M. Eric DARRIGAND

**Étudiant :**  
Nathan HASCOET

7 avril 2026

# Table des matières

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction aux éléments finis</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Résolution informelles . . . . .                                            | 3         |
| 1.2      | Établissement de la formulation variationnelle . . . . .                    | 4         |
| 1.2.1    | Les espaces fonctionnels . . . . .                                          | 4         |
| 1.2.2    | Notion de distribution . . . . .                                            | 5         |
| 1.2.3    | Convergence et dérivation au sens des distributions . . . . .               | 6         |
| 1.2.4    | Espaces de Sobolev . . . . .                                                | 7         |
| 1.2.5    | Formule de Green . . . . .                                                  | 8         |
| 1.2.6    | EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé . . . . . | 9         |
| 1.2.7    | Contexte générique, $d = 2$ . . . . .                                       | 9         |
| <b>2</b> | <b>Problème modèle</b>                                                      | <b>9</b>  |
| 2.1      | Formulation variationnelle . . . . .                                        | 9         |
| 2.2      | Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange . . . . .                          | 10        |
| 2.3      | Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base . . . . . | 12        |
| 2.4      | Problème discret . . . . .                                                  | 14        |
| 2.5      | Matrices et second membres élémentaires . . . . .                           | 15        |
| 2.6      | Éléments de référence . . . . .                                             | 15        |
| 2.7      | Élément de référence et calculs élémentaires . . . . .                      | 16        |
| 2.8      | Formules de quadrature . . . . .                                            | 17        |
| <b>3</b> | <b>Éléments finis usuels</b>                                                | <b>18</b> |
| 3.1      | Définition d'un élément finis . . . . .                                     | 18        |
| 3.2      | Élément fini de Lagrange triangulaire droit . . . . .                       | 19        |
| 3.2.1    | Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange . . . . .              | 19        |
| 3.2.2    | Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme . . . . .                          | 19        |
| 3.3      | Éléments finis générique . . . . .                                          | 20        |
| 3.3.1    | Élément fini de référence . . . . .                                         | 20        |
| 3.3.2    | Élément fini triangulaire courbe de Lagrange . . . . .                      | 20        |
| 3.3.3    | Élément fini quadrangulaire courbe . . . . .                                | 21        |
| <b>4</b> | <b>Configuration générique et détails de mise en œuvre</b>                  | <b>22</b> |
| 4.1      | Formulation Variationnelle discrète . . . . .                               | 22        |

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| 4.2      | Stockage de la matrice . . . . .           | 26        |
| 4.2.1    | Stockage morse ordonnée . . . . .          | 26        |
| 4.2.2    | Stockage morse désordonnée . . . . .       | 27        |
| 4.2.3    | Passage du SMD au SMO . . . . .            | 28        |
| <b>5</b> | <b>Correction contrôle blanc 2024-2025</b> | <b>29</b> |

# 1 Introduction aux éléments finis

## 1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,  
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords :  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , ouvert, avec  $d = 2$  ou  $3$ .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec  $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$  et  $D$  opérateur différentielle, exemple :  $D = \Delta$ .

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher  $(\lambda, u)$  tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis :  $\longrightarrow$  Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

**Exemple 1**  $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

*avec  $D_1$  et  $D_2$  opérateurs différentiels d'ordre 1*

On arrive à un problème de la forme :

Chercher  $u \in V$  tel que  $\forall v \in V$  :

$$a(u, v) = l(v)$$

avec  $a(\cdot, \cdot)$  forme bilinéaire.

$l(\cdot)$  forme linéaire.

## → Discrétisation

★ géométrique  $\Omega \rightarrow \Omega_h$  maillage.

★ de l'inconnue.  $V$  espace fonctionnel de dimension infini et  $V_h$  de dimension fini.

On transforme le problème :  $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$  en dimension finie.

$u_h$  dans  $V_h$  s'exprime comme combinaison des  $\phi_I, I = 1, \dots, N$ .

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression  $(FV)$  (formulation variationnelle) pour  $v = \phi_I$  :

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc  $\boxed{AU = B}$ .

## 1.2 Établissement de la formulation variationnelle

### 1.2.1 Les espaces fonctionnels

**Notation** :  $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$  = l'ens. des fonctions  $f \in \mathcal{C}^0$  sur  $\Omega$  tel que :  $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

**Définition 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , un ouvert,  $\Omega$  est dit  $\mathcal{C}^k$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ).

Si  $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$  avec  $R > 0$  et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$  et  $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

**Exemple 2**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

### 1.2.2 Notion de distribution

**Notation :**  $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$ , avec  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$  et  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

**Définition 2**  $\Omega$  ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

★  $K$  compact dans  $\Omega$ , si  $K \subset \Omega$  et  $K$  fermé borné.

★  $\mathcal{D}(\Omega)$  = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans  $\Omega$  et  $C^\infty$  sur  $\Omega$

★  $u$  est dit une distribution sur  $\Omega$  :

Si  $u$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{D}(\Omega)$  et si  $u$  vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$  compact de  $\Omega$ ,  $\exists k \in \mathbb{N}$  et  $\exists C_K$  tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$  tq  $\text{supp}(\phi) \subset K$ ,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note  $\mathcal{D}'(\Omega)$  l'ensemble des distributions sur  $\Omega$ .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

**Exemple 3**

1.  $x_0 \in \Omega$ .

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$ , **linéaire en  $\phi$**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

**Propriété de continuité** avec  $C_K = 1$  et  $k = 0$ ,  $\forall K$ .

2. Soit  $f \in L^2(\Omega)$ .

Soit  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ , **linéaire en  $\phi$**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc  $u_f$  est une distribution.

### 1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

#### ★ Convergence

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de distributions et  $u$  une distribution.

On dit que  $(u_n)_n$  tend vers  $u$  au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , la dérivée de  $u$  au sens des distributions,  $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$  est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★  $\alpha$  multi-indice.

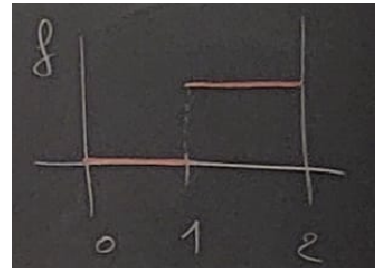
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

**Exemple 4** Si  $f \in L^2(\Omega)$ , et  $u_f$  la distribution associée :  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ .

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

**Remarque :** Par abus de langage et de notation, on dit que  $f \in L^2(\Omega)$  est dérivable au sens des distributions et on note  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à  $f$ .

**Exemple 5**  $f$  dans  $L^2(]0, 2[)$  définie par  $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur } ]0, 1] \\ 1 & \text{sur } ]1, 2] \end{cases}$ .



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

### 1.2.4 Espaces de Sobolev

**Définition 3**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur  $\mathcal{C}^1$ ) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

**Remarque :**  $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

**Proposition 1**  $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$  est un espace de Hilbert.

**Définition 4** Soit  $m \in \mathbb{N}$ .

★  $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$   
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée :  $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★  $\underline{H_0^1(\Omega)}$  est le complété de  $\mathcal{D}(\Omega)$  dans  $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$ .

On note  $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur  $H_0^1(\Omega)$ .

**Proposition 2**  $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$  est aussi un espace de Hilbert.

**Définition 5 (Opérateur trace)** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

On note  $\gamma_0$  l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$



### Théorème 1

★  $H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d)\}$ , avec  $\tilde{u}$  définie par  $\tilde{u} = 0$  sur  $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$

★  $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$

**Notation :**  $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

### 1.2.5 Formule de Green

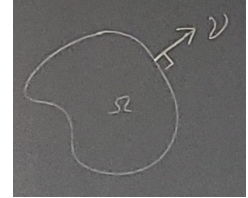
**Théorème 2 (Formule de Green)** Soit  $\Omega$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour  $i = 1, \dots, d$ .

Avec  $\nu_i$   $i$ -ième composante de  $\nu$  le vecteur unitaire normal à  $\partial\Omega$  sortant par rapport à  $\Omega$ .



**Corollaire 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  est  $\mathcal{C}^{0,1}$ ,  $u \in H^1(\Omega)$  et  $v \in H^1(\Omega)$ .

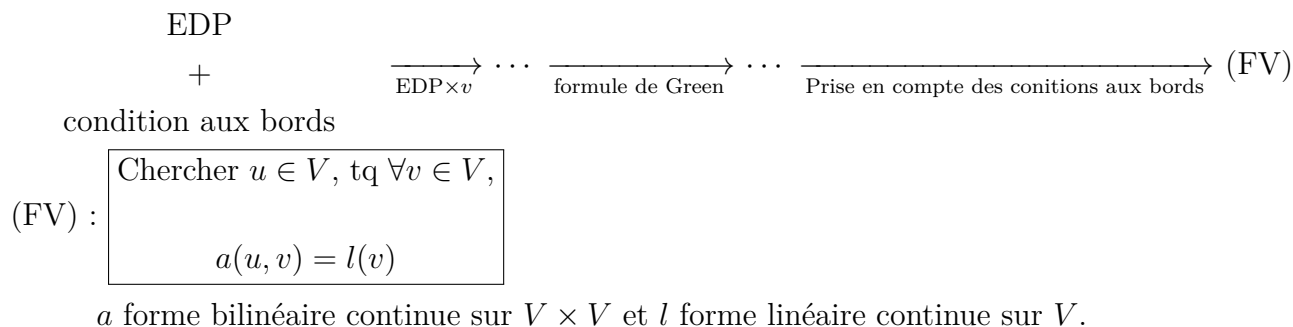
$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

avec  $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$ .

**Remarque 1**  $\nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$  et  $\nabla \cdot \nu = \left( \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1} \right)$ .

On omet le  $\gamma_0$  à partir de maintenant, il est "sous-entendu".

## 1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé

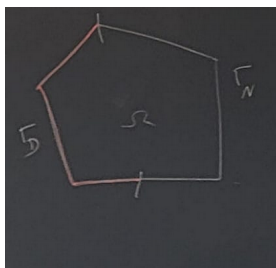


**Lemme 1 (Lax-Milgram)** Si, de plus,  $a$  est coercive :  $\exists \alpha > 0$  tq  $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ ,  
 $\rightarrow$  alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

## 1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne  $\Omega$  domaine polygonal

$\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ .  $\left( \begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



**Notation :**  $x$  désignera un point de  $\Omega$  et  $\gamma$  un point de  $\partial\Omega$ .

Données physique du problème :

- ★  $a_{\alpha, \beta}$  ( $\alpha, \beta = 1, 2$ ),  $a_\infty$ ,  $f_\Omega$  définie sur  $\Omega$
- ★  $b_N, g_N$  définies sur  $\Gamma_N$
- ★  $u_D$  définie sur  $\Gamma_D$ .

## 2 Problème modèle

### 2.1 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur  $\Omega$ , fonction test  $v \in H^1(\Omega)$ .

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

c'est-à-dire :  $\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$ .

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

★ Prise en compte des conditions aux bords :  $u$  est donnée sur  $\Gamma_D$ .

On pose  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\text{Ainsi : } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v, \text{ condition sur } \Gamma_N$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher  $u \in H^1(\Omega)$  tel que  $u = u_D$  sur  $\Gamma_D$  et tel que  $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

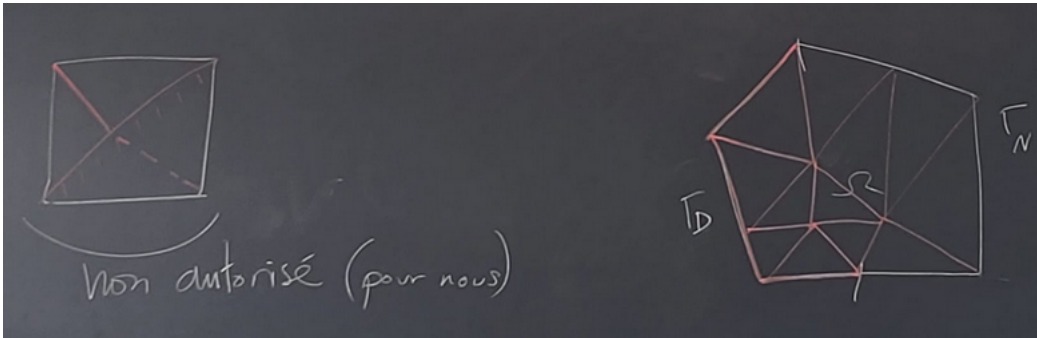
$a$  est coercive :  $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$ .

## 2.2 Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$  est la triangulation
- $\mathcal{T}_h$  est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$  doit vérifier les propriétés suivantes :
  1.  $\bar{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$  approximation polygonale de  $\bar{\Omega}$ , de bord  $\Gamma_{N,h}$  et  $\Gamma_{D,h}$  qui approchent  $\Gamma_N$  et  $\Gamma_D$ .
  2.  $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$ .
  3.  $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ , ou bien  $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
  4.  $\forall K'$  arrête de  $K_1 \in \mathcal{T}_h$ , ou bien  $K' \subset \Gamma_D$   
ou bien  $K' \subset \bar{\Gamma}_N$   
ou bien  $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K'$  est aussi une arrête de  $K_2$

### Exemple 6



**Après** avoir construit la triangulation  $\mathcal{T}_h$ , on définit  $h$  par :

**Définition 6** Pour la triangulation  $\mathcal{T}_h$  on définit :  $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$ .

**Remarque 2**  $\text{diam}(K)$  est le supremum de la distance entre deux points de  $K$ .

**Définition 7** ( $\mathbb{P}_1$  et  $\mathbb{Q}_1$ ) On définit :

$\mathbb{P}_1 =$  ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **l'ensemble des** composantes.

Pour les triangles.

$\mathbb{Q}_1 =$  ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

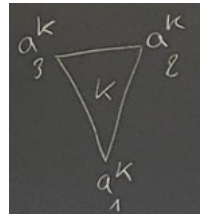
Pour les quadrangle.

**Remarque 3**  $p \in \mathbb{P}_1$  si  $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \underline{a_3x_1x_2}$   
 $q \in \mathbb{Q}_1$  si  $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle  $K$  des fonctions basée sur l'approximation polynomiale  $\mathbb{P}_1$  de Lagrange.



On considère les sommets  $(a_i^K)$  de  $K$  comme noeuds de l'interpolation.



**Notation :** On note  $\lambda_i^K$  la fonction  $\mathbb{P}_1$  sur  $K$  telle que :  $\lambda_i^K(a_i^K) = \delta_{i,j}$  pour  $i = 1, 2, 3$ .

Alors :

- ★  $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$  est une base de  $\mathbb{P}_1(K)$ .
- ★ Soit  $p \in \mathbb{P}_1(K)$  tel que pour tout  $i$ ,  $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc  $c_j = \alpha_j$ .

**Définition 8** On appelle les  $\lambda_i^K$  les coordonnées barycentrique sur  $K$ .

$$\star \sum_{i=1}^3 \lambda_i^K = 1$$

$$\star x = \sum_{i=1}^3 a_i^K \lambda_i^K(x) \text{ pour } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in K$$

## 2.3 Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base

### Notations :

- ★  $\mathcal{N}^K$  = ensemble des nœuds de  $K$ . ( $K \in \mathcal{T}_h$ )  
 $N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$  (ici, cas  $\mathbb{P}_1$ ,  $N^K = 3$ ).
- ★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :  
 $K_1$  et  $K_2$  dans  $\mathcal{T}_h$  tel que  $K_1 \cap K_2$  est une arête commune
  - ★  $\mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$
  - ★  $\mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$
- ★  $\mathcal{M}_h$  = ensemble des nœuds de  $\mathcal{T}_h$   
 $M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$
- ★  $\mathcal{N}_h$  = ensemble des nœuds de  $\mathcal{T}_h$  qui ne sont pas sur  $\Gamma_{D,h}$  (bord avec condition de Dirichlet).  
 $N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$
- ★ Soit  $m \in \mathcal{M}_h$ ,  $\mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

### Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h} ; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit  $v \in W_h$ ,

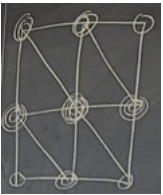
$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K_1 \cap K_2 =$  une arête commune.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$  : propriété de continuité à l'intersection au niveau des arêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$  et on peut écrire :

$$W_h = \{v \in \mathcal{C}^0(\Omega); \forall K \in \mathcal{C}_h, v|_K \in \mathbb{P}_1(K)\}$$

❗ Ceci ne se généralise pas à tous les éléments finis



Une fonction  $W_h$  est entièrement déterminée par ses valeurs prises aux nœuds du maillage.

$$\dim W_h = M_h$$

$$\dim V_h = N_h$$



$W_h$  approche  $H_1(\Omega)$  et  $V_h$  approche  $\left\{ v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma_{D,h}} = 0 \right\}$ .

**Définition 10 ( $W_J$ )** Soient  $\{w_J\}_{J=1,\dots,M_h}$  une famille de fonctions définies par :

Soit  $J \in \{1, \dots, M_h\}$ , soit  $n_J$  le  $J^{\text{ième}}$  nœud de  $\mathcal{T}_h$ , on considère :

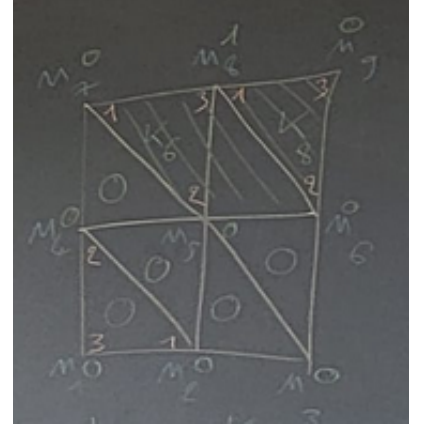
$$\forall I = 1, \dots, M_h, w_J \in W_h, w_J(n_I) = \delta_{I,J}$$

- ★  $\{w_J; J = 1, \dots, M_h\}$  est une base de  $W_h$ .
- ★  $\{w_J; J = 1, \dots, M_h, n_J \in \mathcal{N}_h\}$  est une base de  $\mathcal{N}_h$

(On exclut toutes les fonctions de base associées à des nœuds de  $\Gamma_{D,h}$ )

- ★  $\text{supp}(w_J) = \mathcal{L}_h(n_J)$ .
- ★  $w_J|_K = w_j^K$ , où  $w_j^K$  est la fonction de base de  $\mathbb{P}_1(K)$  associée au nœud  $n_j^K$   $j^{\text{ième}}$  nœud de  $K$  (au sens local) avec  $j \in \{1, \dots, N^K\}$  tel que  $J = g^K(j)$

Ici  $w_j^K = \lambda_j^K$



$$\begin{aligned} w_0|_{K_6} &= \lambda_3^{K_6} \\ N_8 &= n_3^{K_6} = n_1^{K_8} \\ 8 &= g^{K_6}(3) = g^{K_8}(1) \end{aligned}$$

## 2.4 Problème discret

La formulation discrète :

Chercher  $u \in W_h$  tel que  $u|_{\Gamma_{D,h}} = u_{D,h}$ , et, pour tout  $v \in V_h$  :

$$a_h(u, v) = l_h(u, v)$$

$$\begin{cases} a_h(u, v) = \int_{\Omega_h} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega_h} u(x)v(x) dx \\ l_h(v) = \int_{\Omega_h} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Gamma_{N,h}} g_N(\gamma)v(\gamma) d\gamma \end{cases}$$

On exprime  $u_h$  sur une base de  $W_h = \text{Vect}\{w_I, I = 1, \dots, M_h\}$ .

On pose :  $u_h = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J$  avec  $u_J \in \mathbb{R}, \forall J = 1, \dots, M_h$   
 $u_J = u_h(n_J)$   $n_J = J^{eme}$  nœud du maillage

Pour que la relation (FVh) soit vraie  $\forall v_h \in V_h$ , il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de  $V_h$ .

Ainsi :  $\forall w_I$  tel que  $n_I \notin \Gamma_{D,h}$  ;  $(V_h = \{v_h \in W_h; v_h|_K(n) = 0, \forall (n, K) \in \Gamma_{D,h} \times \mathcal{T}_h(n)\})$   
 $= \text{Vect}\{w_I, I \text{ tq } n_I \notin \Gamma_{D,h}\})$

$$a_h(u_h, w_I) = l_h(w_I).$$

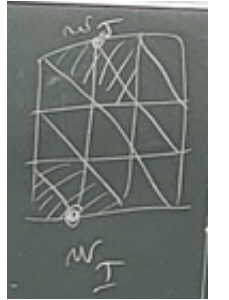
Ainsi on obtient :

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$  :

$$\sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_J}_{=u_{D,h}(n_J) \text{ pour } n_J \in \Gamma_{D,h}} a_h(w_J, w_I) = l_h(w_I)$$

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$  :

$$\sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_{D,h}}}^{M_h} \underbrace{u_J a_h(w_J, w_I)}_{A_{IJ}} = l_h(w_I) - \sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_{D,h}(n_J) a_h(w_J, w_I)}_{B_I}$$



$N_h M_h$  inconnues

$N_h$  équations

La matrice  $A$  a les propriétés suivantes :

- ★ symétrique
- ★ définie positive (car  $a_h$  est coercive)
- ★  $a_h(w_J, w_I) \neq 0 \implies n_I$  et  $n_J$  appartiennent à au moins un même élément du maillage  
C'est-à-dire  $\mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J) \neq \emptyset$
- ★ La matrice est creuse.

## 2.5 Matrices et second membres élémentaires

**Définition 11** Pour  $K \in \mathcal{T}_h$ , on définit

$$a_K(u_h, v_h) = \int_K \nabla u_h \cdot \nabla v_h + \int_K u_h v_h$$

$$l_K(v_h) = \int_K f_\Omega v_h + \int_{\partial K \cap \Gamma_{N,h}} g_{N,h} v_h$$

**Remarque 4**  $a_h(u_h, v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(u_h, v_h)$  et  $l_h(v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} l_K(v_h)$

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(w_J, w_I)$$

Si  $n_J \in K$ , alors  $\exists j$  tel que  $w_J = w_j^K$

Si  $n_I \in K$ , alors  $\exists i$  tel que  $w_I = w_i^K$ .

Question : Comment calculer (informatiquement) efficacement :

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J)} \sum_{i=1}^{N_K} \sum_{j=1}^{N_K} \delta_I^{g^K(i)} \delta_J^{g^K(j)} a_K(w_j^K, w_i^K)$$

Réponse : On ne fait pas "bêtement" une boucle sur chacun des indices (impossible à calculer en temps raisonnable).

---

**Algorithm 1** Comment calculer  $a_h(w_J, w_I)$

---

```

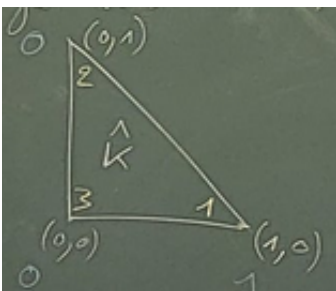
for  $K$  do
  for  $i = 1, \dots, N_K$  do
     $I \leftarrow g^K(i)$ 
    for  $j = 1, \dots, N_K$  do
       $J \leftarrow g^K(j)$ 
       $a_h(w_J, w_I) \leftarrow a_K(w_j^K, w_i^K) + a_h(w_J, w_I)$ 
    end for
  end for
end for

```

---

## 2.6 Éléments de référence

On appelle élément de référence triangulaire le triangle de sommet  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$  et  $(0, 0)$ .



Les fonctions de base  $\mathbb{P}_1$  sur  $\widehat{K}$  sont :

$$\hat{\lambda}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1$$

$$\hat{\lambda}_2(\hat{x}) = \hat{x}_2$$

$$\hat{\lambda}_3(\hat{x}) = 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2$$

Avec  $\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in \mathbb{R}^2$ .

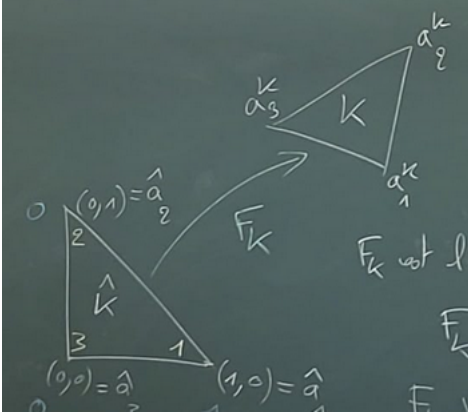


Le calcul des objets élémentaires sur  $K$  se ramène à des calculs sur  $\widehat{K}$  par changement de variable d'intégration. Il suffit de définir uniquement les fonctions de base sur  $\widehat{K}$ , ainsi que la formule de quadrature.

$$\int_K f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\widehat{K}} f(F_K(\hat{\mathbf{x}})) d\hat{\mathbf{x}} \simeq \sum_{\mu=1}^Q \omega_{\mu} f(F_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})) |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})|$$

avec  $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$ . Et  $\hat{\mathbf{x}}_{\mu}$  est le  $\mu$ -ième points d'intégration.

$$\hat{\mathbf{x}} \mapsto \mathbf{x}$$



$F_K$  est l'unique fonction  $\mathbb{P}_1$  telle que :

$$F_K(\hat{a}_i) = a_i^K$$

$F_K$  vérifie :

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \underbrace{\hat{w}_i(\hat{x})}_{\hat{\lambda}_i(\hat{x}) \text{ ici } \mathbb{P}_1 \text{ lagrange}} a_i^K$$

## 2.7 Élément de référence et calculs élémentaires

Regardons  $a_K(w_j^K, w_i^K)$  :

$$\begin{aligned} a_K(w_j^K, w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} [\nabla w_j^K](F_K(\hat{x})) \cdot [\nabla w_i^K](F_K(\hat{x})) |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \int_{\widehat{K}} \underbrace{w_j^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_j(\hat{x})} \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i^K(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \end{aligned}$$

Regardons  $f_K(w_i^K)$  :

$$\begin{aligned} f_K(w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} f_{\Omega}(F_K(\hat{x})) \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \sum_{K \in \partial K \cap \Gamma_{N,h}} \int_{\widehat{K}} g_N(F_K, (\hat{\gamma})) w_i^K(F_K, (\hat{\gamma})) |\det JF_K, (\hat{\gamma})| d\hat{\gamma} \end{aligned}$$

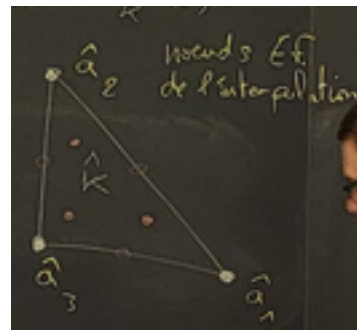
avec :  $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} a_i^K \hat{w}_i(\hat{x})$ , où,  $\hat{w}_i$  les fonctions de bases sur l'élément  $\widehat{K}$   
 $a_i^K$  les nœuds associés sur l'élément  $\widehat{K}$

Et :  $w_i^K \circ F_K \in \mathbb{P}_1(\widehat{K})$ ,  
 $(\underbrace{\dots}_{\hat{w}_i})(\hat{a}_j) = \delta_{ij}$ .  
 Ici, cas des éléments finis de Lagrange  $\mathbb{P}_1$  conforme.  
 On a :  $N^K = 3$ ;  $\hat{a}_i, i = 1, \dots, 3$  les sommets de  $\widehat{K}$ .  
 $\hat{w}_i = \hat{\lambda}_i$ .

Donc,  $w_i^K \circ F_K = \hat{w}_i$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_{\alpha}} \left( \underbrace{x}_{F_K(\hat{x})} \right) = \left[ \widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i) \circ F_K^{-1}(x) \right]^T \underbrace{\left( JF_K^{-1}(x) \right)_{\alpha}}_{\alpha^{ieme} \text{ colonne de } JF_K^{-1}(x)}$$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = \left[ \widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i(\hat{x})) \right]^T \underbrace{\left( JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) \right)_\alpha}_{JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) = (JF_K(\hat{x}))^{-1}}$$



$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = [\nabla \hat{w}_i(\hat{x})]^T \left[ (JF_K(\hat{x}))^{-1} \right]_\alpha$$

## 2.8 Formules de quadrature

Elles définissent les points et les poids de l'intégration numérique sur l'élément de référence.

**points :**  $\underbrace{\hat{x}_k}_{k^{i\text{eme}} \text{ point de quad dans } \hat{K} \subset \mathbb{R}^2}$  avec  $q$  = nombre de points de quadratures.

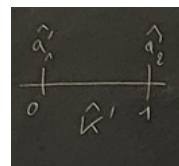
**poids :**  $\hat{\omega}_k, k = 1, \dots, q$ .

→ **Intégration :**  $\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k f(\hat{x}_k)$ .

**Remarque 5**  $\sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k = \text{Aire}(\hat{K}) = \frac{1}{2}$  ( $\hat{K}$  est le triangle de référence)

★ Formule sur  $\hat{K}' = [0, 1]$ , exacte  $\mathbb{P}_1$ .

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{2} (f(\hat{a}'_1) + f(\hat{a}'_2))$$



★ Formule exacte  $\mathbb{P}_2$  sur  $\hat{K}'$  :

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{6} \left( f(\hat{a}'_1) + 4f\left(\frac{\hat{a}'_1 + \hat{a}'_2}{2}\right) + f(\hat{a}'_2) \right) \text{ avec } L_{\hat{K}'} = \text{longueur de } \hat{K}'.$$

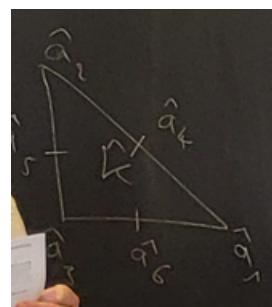
### Exemple 7

★ Formule sur  $\hat{K}$  triangle de référence, exacte  $\mathbb{P}_1$ .

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_1) + f(\hat{a}_2) + f(\hat{a}_3))$$

★ Formule sur  $\hat{K}$  triangle de référence, exacte  $\mathbb{P}_2$ .

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_4) + f(\hat{a}_5) + f(\hat{a}_6))$$



## 3 Éléments finis usuels

### 3.1 Définition d'un élément fini

Soit  $K$  convexe fermé sous-ensemble de  $\mathbb{R}^2$ , avec  $\overset{\circ}{K} \neq \emptyset$ .

Soit  $P$  un espace de dimension finie de fonctions de  $K$  dans  $\mathbb{R}$ .

Soient  $N$  formes linéaires  $\Phi_i$  définie sur  $P$ ,  $\Sigma = \{\Phi_i, i = 1, \dots, N\}$ .

**Définition 12**  $\Sigma$  est dit  $P$ -unisolvante si  $\Sigma$  et  $l$  vérifient :

soit  $\{\alpha_i\}_{i=1, \dots, N}$  alors il **existe un unique**  $p \in P$  tel que  $\Phi_i(p) = \alpha_i$  pour  $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ .

**Proposition 3** On a équivalence entre les propositions suivantes :

- ★  $\Sigma$  est  $P$ -unisolvante.
- ★  $\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket \Phi_i(p) = 0 \implies p = 0 \\ \dim(P) = N \end{cases}$
- ★  $\begin{cases} \dim(P) = N \\ \exists N \text{ fonctions } (p_i)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \text{ tel que } \forall j \in \llbracket 1, N \rrbracket, \Phi_j(p_i) = \delta_{ij} \end{cases}$

**Définition 13** Un triplet  $(K, P, \Sigma)$  tel que  $\Sigma$  est  $P$ -unisolvante est appelé un élément fini.

#### Exemple 8

1. En 2D,  $K$  un triangle avec 3 nœuds,  $n_i^K$  étant les sommets de  $K$ .  
 $\Sigma$  définie par morceaux :  $N = 3$ ,  $\Phi_i : \mathbb{P}_1(K) \rightarrow \mathbb{R} \quad (P = \mathbb{P}_1(K))$   
 $p \mapsto p(n_i^K)$   
 $\rightarrow$  Éléments fini  $\mathbb{P}_1$  de Lagrange conforme du **Chapitre précédents**.
2. En 2D,  $K$  un triangle ou quadrangle droit.  
 $\Phi_i : p \mapsto p(n_i^K)$  où  $n_i^K \in K$  "arbitraire"  
Élément fini  $\left| \begin{array}{l} \text{nodal} \\ \text{de Lagrange} \end{array} \right.$   
degré de liberté nodal.
3.  $\Phi_i : p \mapsto Dp(n_i^K)v_i$  où  $n_i^K \in K$  sont les nœuds  
et  $v_i$  des vecteurs "arbitraires".  
Élément fini de Hermite d'ordre 1
4.  $\Phi_i : p \mapsto D^k p(n_i^K)(v_i^1, \dots, v_i^k)$   
Hermite ordre  $k$ .

## 3.2 Élément fini de Lagrange triangulaire droit

### 3.2.1 Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange

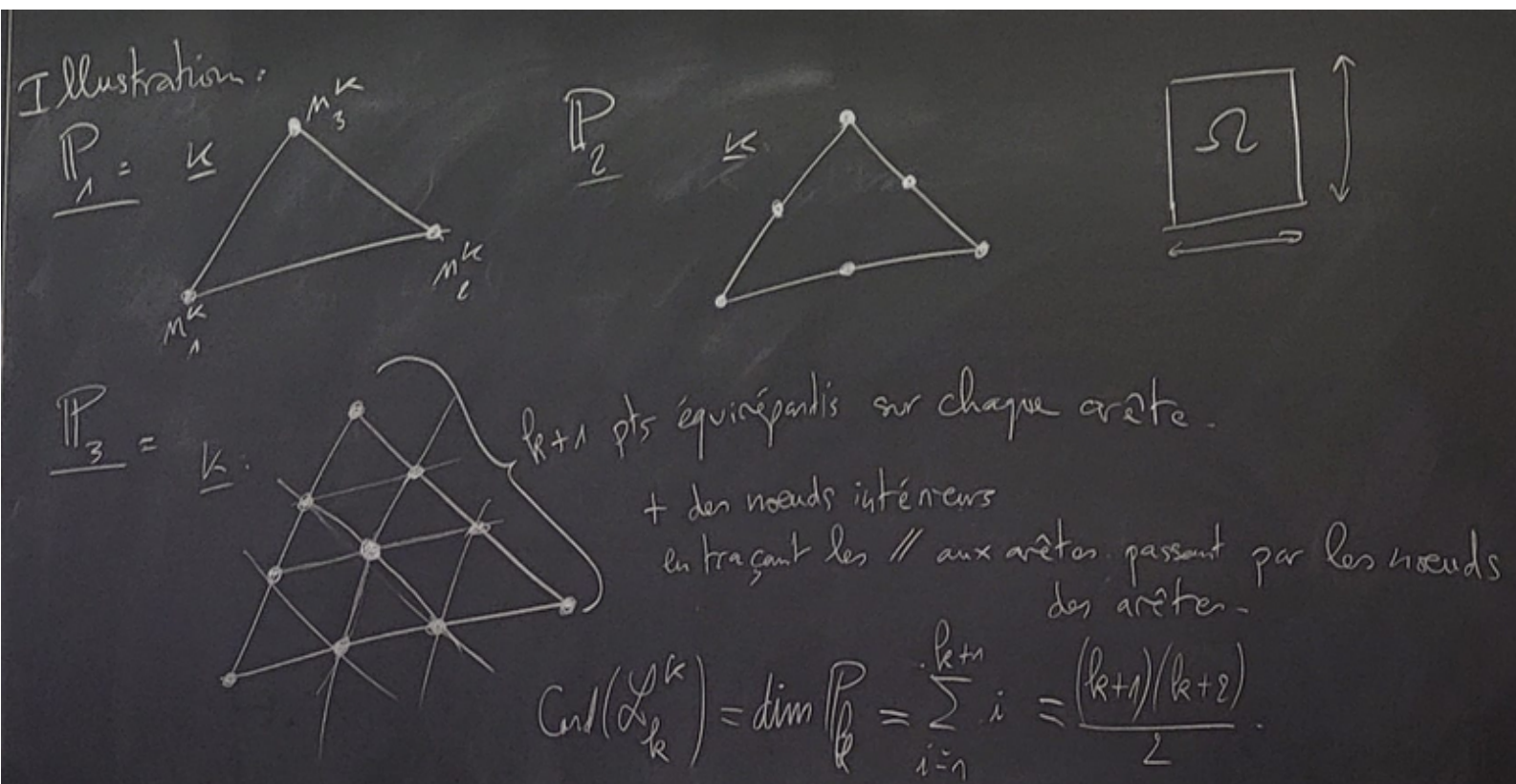
Il est entièrement décrit par les nœuds du triangle.

Soi  $K$  un triangle de sommets  $a_1^K, a_2^K, a_3^K$ .

Les nœuds de cet élément fini sont :

Pour  $k = 0$ , l'ensemble des nœuds est  $\mathcal{L}_0^K = \left\{ n_1^{0,K} = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l = \frac{1}{3}, l = 1, 2, 3 \right\}$

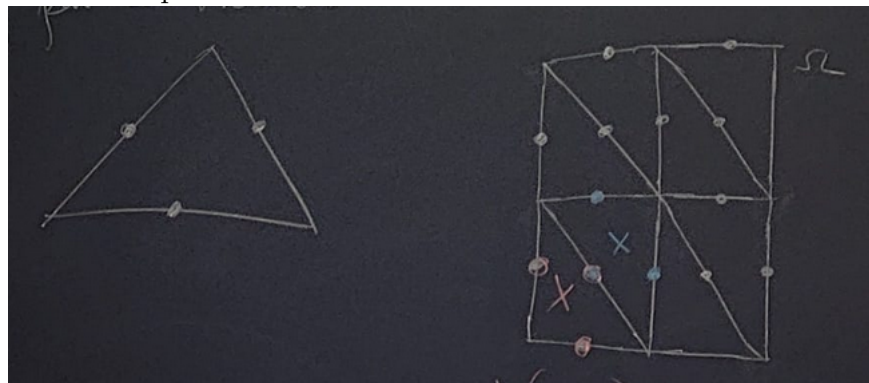
Pour  $k > 0$ ,  $\mathcal{L}_k^K = \left\{ n_i^K \in K; n_i^K = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l \in \left\{ 0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, 1 \right\}, \sum_{l=1}^3 \lambda_l = 1 \right\}$



### 3.2.2 Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme

Non adapté à  $H^1(\Omega)$  mais adapté à  $L^2(\Omega)$ .

Il es défini par les nœuds aux centres des arêtes.



peuvent être différent :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda \left( u|_{K_1} \right) \\ \lambda \left( u|_{K_2} \right) \end{array} \right|_{K_1 \cap K_2}$$

### 3.3 Éléments finis générique

#### 3.3.1 Élément fini de référence

On considère  $\widehat{K}$  un élément de référence, enveloppe convexe de  $\{\hat{a}_i\}_{i=1,\dots,N}$

$\hat{P}_1$  un espace de dimension finie  $N$ .

$\hat{\Sigma} = \{\hat{\Phi}_i, i = 1, \dots, N\}$  formes linéaires sur  $\hat{P}$ ,  $\hat{P}$ -unisolvante et  $\hat{\Phi}_i : \hat{P} \rightarrow \mathbb{R}$  .  
 $\hat{p} \mapsto \hat{p}(\hat{a}_i)$

$(\hat{K}, \hat{P}, \hat{\Sigma})$  est un élément fini sur  $\hat{K}$ , soient  $\{\hat{\tau}_i\}_{i=1,\dots,N}$  les fonctions de base associées.

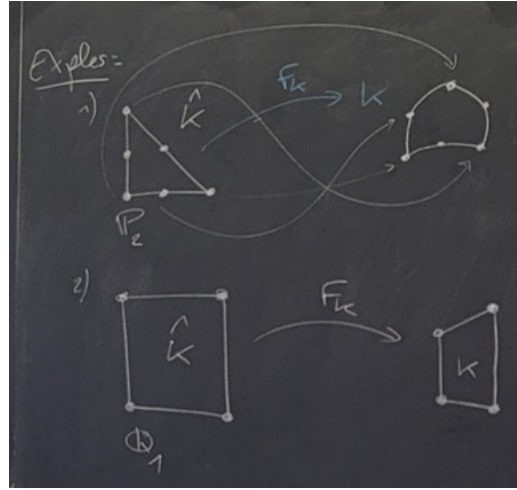
Soit  $K$  un élément défini par transformation de  $\hat{K}$  par  $F_K$ , où  $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^N \hat{\tau}_i(\hat{x}) a_i^K$ ; avec  $a_i^K$  les nœuds de  $K$ .

On définit alors un élément fini sur  $K$  :  $P_K = \{p; p \circ F_K \in \hat{P}\}$ ;

$$\Sigma_K = \{\Phi; \exists \hat{\Phi} \in \hat{\Sigma}; \Phi(\hat{p} \circ F_K^{-1}) = \hat{\Phi}(\hat{p}), \forall \hat{p} \in \hat{P}\}$$

$(K, P_K, \Sigma_K)$  définit un élément fini sur  $K$ .

Les fonctions de bases  $\tau_i^K$  sur  $K$  associées à  $(K, P_K, \Sigma_K)$  vérifient :  $\hat{\tau}_i = \tau_i^K \circ F_K$ .



#### 3.3.2 Élément fini triangulaire courbe de Lagrange

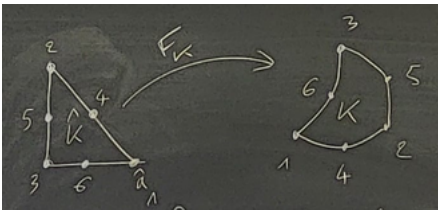
On se donne un élément fini  $\mathbb{P}_k$  sur  $\widehat{K}$ ,  $\dim \mathbb{P}_k = N^K$ .

On identifie  $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$ .

$\widehat{K}$  donné par  $\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_{N^K}$  les  $N^K$  nœuds de  $\widehat{K}$ .

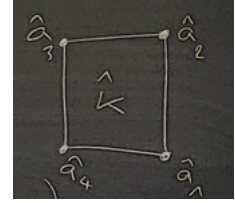
Il existe un unique  $F_K$  dans  $\mathbb{P}_k$  tel que :  $a_i^K = F_K(\hat{a}_i)$ ,  $\forall i \in \llbracket 1, N^K \rrbracket$ .

On construit ainsi l'élément fini  $\mathbb{P}_k$  sur  $K$ .



### 3.3.3 Élément fini quadrangulaire courbe

Les nœuds sont définis par :  $\hat{a}_1(1, 0), \hat{a}_2(1, 1), \hat{a}_3(0, 1), \hat{a}_4(0, 0)$

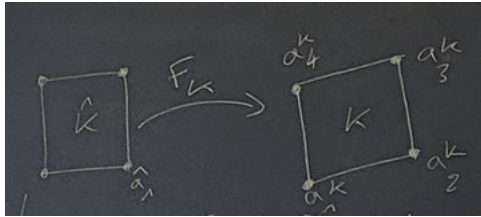


$$\mathcal{L}_0^{\hat{K}} = \left\{ n_1^{0, \hat{K}}; n_{1,1}^{0, \hat{K}} = n_{1,2}^{0, \hat{K}} = \frac{1}{2} \right\}. k = 0$$

$$\mathcal{L}_k^{\hat{K}} = \left\{ n_i^{k, \hat{K}}; n_{i,j}^{k, \hat{K}} \in \frac{[0, k]}{k}; j = 1, 2 \right\}. k > 0$$

#### Exemple 9

$k = 1$ ,



Les fonctions de bases associées à  $\mathbb{Q}_1$  sont :

$$\hat{\tau}_1 \quad \hat{w}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1(1 - \hat{x}_2)$$

$$\hat{\tau}_2 \quad \hat{w}_2(\hat{x}) = \hat{x}_1\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_3 \quad \hat{w}_3(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_4 \quad \hat{w}_4(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)(1 - \hat{x}_2)$$

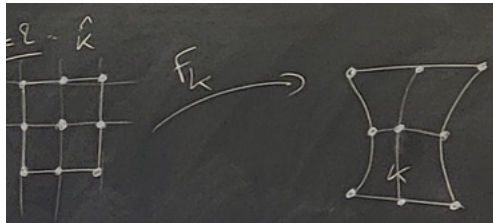
$\downarrow$  interpolation de l'inconnue

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \hat{w}_i(\hat{x}) a_i^K$$

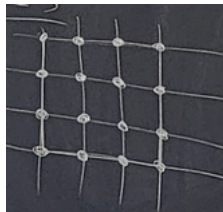
avec  $N^K = 4$

pour l'interpolation géométrique

$k = 2$



$k = 3$



$$\dim \mathbb{Q}_k = (k + 1)^2$$

Éléments finis isoparamétriques = Même interpolation de l'inconnue et de la géométrie

## 4 Configuration générique et détails de mise en œuvre

### 4.1 Formulation Variationnelle discrète

$$\begin{cases} - \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) + a_{0,0}(x)u(x) = f_\Omega & \text{sur } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A} + b_N u = g_N & \text{sur } \Gamma_N \quad \text{condition de Fourier Neumann} \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \quad \text{condition de Dirichlet} \end{cases}$$

$$\text{avec } \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha,\beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$$

#### Corollaire 2 (de la formule de Green)

Si  $\Omega \subset \mathcal{C}^{0,1}$ ,

$$a_{\alpha\beta} \in H^1(\Omega)$$

$$u \in H^2(\Omega) \quad v \in H^1(\Omega)$$

Alors on a :

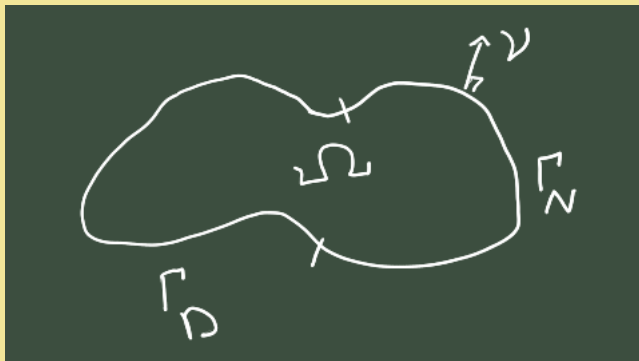
$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) (x) v(x) dx = - \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx + \int \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) v(\gamma) d\gamma$$

#### Exercice 1

1. Écrire la formulation variationnelle sur  $H^1(\Omega)$ .
2. Écrire la formulation variationnelle discrète associée à une approximation E.F.  
 $\mathbb{P}_1$  triangulaire de Lagrange conforme.
3. Écrire le système linéaire équivalent à la formulation variationnelle discrète.

#### Solution 1

$$\begin{cases} \mathcal{A}u = f_\Omega & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) + b_N u = g_N & \forall \gamma \in \partial\Omega \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \end{cases}$$





$$\frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{i=1}^2 a_{\alpha\beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$$

$$\forall x \in \Omega \quad (\mathcal{A}u)(x) = - \sum_{i=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial}{\partial x_\alpha} u(x) \right) + a_{0,0}(x)u(x)$$

$$1. - \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial}{\partial x_\alpha} u(x) \right) v(x) dx + \int_{\Omega} a_{0,0}(x)u(x)v(x) dx = \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx$$

2. La formule de Green induit :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) v(\gamma) d\gamma + \int_{\Omega} a_{00}(x)u(x)v(x) dx = \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx$$

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx + \int_{\partial\Omega} b_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma + \int_{\Omega} a_{00}(x)u(x)v(x) dx \\ &= \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Omega} g_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher  $u \in H^1(\Omega)$  tel que  $u = u_D$  sur  $\Gamma_D$  et tel que :

$\forall v \in H^1(\Omega)$  et  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$  :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \dots + \int_{\Omega} a_{00} \dots + \int_{\Gamma_N} b_N \dots = \int_{\Omega} f \dots + \int_{\Gamma_N} g_N \dots \quad : (FV)$$

Discrétisation :

→ On remplace  $\Omega$  par  $\Omega_h$  obtenu avec un maillage  $\mathcal{T}_h$

→ On remplace  $H^1(\Omega)$  par un espace de dimension finie  $W_h$  généré par une base  $\{w_I, I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket\}$  avec  $M_h =$  nombre de nœuds de  $W_h$  construite sur les nœuds de  $\mathcal{T}_h$

$w_I$  polynomiale sur chaque  $K \in \mathcal{T}_h$  et  $w_I(n_J) = \delta_{I,J}, \forall n_J$  nœud de  $\mathcal{T}_h$ .

On écrit :  $V_h$  l'espace qui approche  $\{v \in H^1(\Omega), v = 0 \text{ sur } \Gamma_D\}$

→  $V_h = \{w_I; I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket \text{ tq } n_I \notin \Gamma_D\}$ , où  $n_I$  est le  $I$ -ième nœud de  $\mathcal{T}_h$ .

$\dim V_h = N_h =$  nombre de nœuds de  $\mathcal{T}_h$  hors  $\Gamma_D$

$$\rightarrow u = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J \quad \text{avec } u_J = u(n_J)$$

$$= \sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_D}}^{M_h} u_J w_J + \sum_{\substack{J=1 \\ n_J \in \Gamma_D}}^{M_h} u_D(n_J) w_J$$

→ Pour que la relation (FV) soit vraie  $\forall v \in V_h$ , il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de  $V_h$ , car (FV) est linéaire en  $v$ .

On écrit alors (FV) pour  $v = w_I$  pour tout  $I$  tel que :  $n_I \notin \Gamma_D$

→ On injecte cette expression de  $u$  et chois de  $v$  dans (FV).

↪  $I^{\text{ième}}$  équation du système linéaire.



$$\underbrace{\int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta} \frac{\partial w_I}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial w_I}{\partial x_{\beta}} + \int_{\Omega} a_{00} w_J w_I + \int_{\Gamma_N} b_N w_J w_I}_{A_{IJ}} = \underbrace{\int_{\Omega} f w_I + \int_{\Gamma_N} g_N w_I}_{F_I} : (FV)$$

Intégrandes de la F.V. :

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial v}{\partial x_{\beta}}(x) dx \\ & \int_{\Omega} a_{00}(x) u(x) v(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} b_N(\gamma) u(\gamma) v(\gamma) d\gamma \\ & \int_{\Omega} f_{\Omega}(x) v(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} g_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

Intégrandes de la FV discrète :

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial w_J}{\partial x_{\beta}}(x) \frac{\partial w_I}{\partial x_{\beta}}(x) dx \\ & \int_{\Omega} a_{00}(x) w_J(x) w_I(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} b_N(\gamma) w_J(\gamma) w_I(\gamma) d\gamma \\ & \int_{\Omega} f_{\Omega}(x) w_I(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} g_N(\gamma) w_I(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

Objets élémentaires associés :

$$\begin{aligned} & \int_K \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial w_J^K}{\partial x_{\alpha}}(x) \frac{\partial w_I^K}{\partial x_{\beta}}(x) dx \\ & \int_K a_{00}(x) w_J^K(x) w_I^K(x) dx \\ & \int_{K'} b_N(\gamma) w_J^K(\gamma) w_I^K(\gamma) d\gamma \\ & \int_K f_{\Omega}(x) w_I^K(x) dx \\ & \int_{K'} g_N(\gamma) w_I^K(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

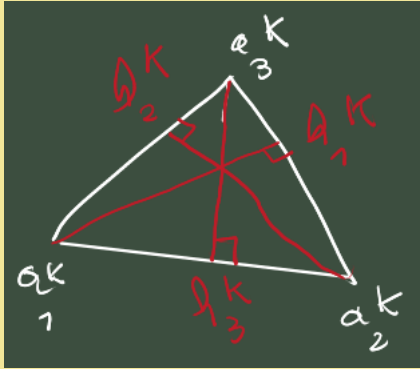
Avec  $K \in \mathcal{T}_h$ ,  $K'$  arête de  $K \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K' \subset \Gamma_N$ .

$i, j \in \llbracket 1, N^K \rrbracket$ , avec  $N^K$  = nombre de nœuds de  $K$ .

## Exercice 2 (de la feuille "formule et exos - calculs élémentaire)

On s'intéresse à :  $\int_K \nabla \lambda_i^K \nabla \lambda_j^K$  et  $\int_K \lambda_i^K \lambda_j^K = \int_K (\lambda_i^K)^2$  si  $i = j$   
 $= \int_K (\lambda_i^K)^{k_1} (\lambda_j^K)^{k_2}$  avec  $k_1 = 1$  et  $k_2 = 1$  si  $i \neq j$

### Solution 2



$$\begin{aligned} \nabla \lambda_i^K &= \frac{\overrightarrow{h_i a_i}}{\|\overrightarrow{h_i a_i}\|^2} \left( \frac{\overrightarrow{h_i a_i}}{\|\overrightarrow{h_i a_i}\|}, \frac{\overrightarrow{h_i a_j}}{\|\overrightarrow{h_i a_j}\|} \right) \\ \nabla \lambda_i^K &= \frac{\alpha_i \overrightarrow{h_i a_i}}{\|\overrightarrow{h_i a_i}\|} + \frac{\alpha_j \overrightarrow{h_i a_j}}{\|\overrightarrow{h_i a_j}\|} \end{aligned}$$

$$\underbrace{\nabla \lambda_i^K \cdot \frac{\overrightarrow{h_i a_i^K}}{\|\overrightarrow{h_i a_i^K}\|}}_{\alpha_i} = \alpha_i$$

$$\begin{aligned} \lambda_i^K(a_j^K) &= \delta_{i,j} \text{ et } \lambda_i^K \in \mathbb{P}_1(K) \\ &\rightarrow \alpha_j = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\|\overrightarrow{h_i^K a_j^K}\|} \left( \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_0 - \underbrace{\lambda_i^K(h_i^K)}_0 \right) = 0$$

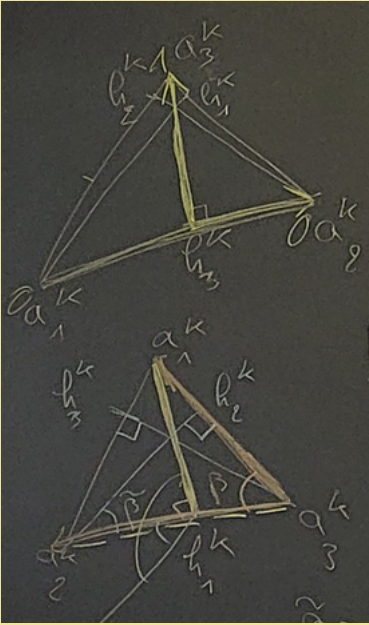
$$\boxed{\nabla \lambda_i^K = \frac{\overrightarrow{h_i^K a_i^K}}{\|\overrightarrow{h_i^K a_i^K}\|^2}}$$

matrice de masse

$$\begin{aligned} & \int_K \lambda_j^K \lambda_i^K : \text{élémentaire} \\ & (\text{intégrandes IdId}) \end{aligned}$$

matrice de rigidité

$$\begin{aligned} & \int_K \nabla \lambda_j^K \cdot \nabla \lambda_i^K : \text{élémentaire} \\ & (\text{intégrande } \nabla \cdot \nabla) \end{aligned}$$



$$\nabla_1^K \cdot \nabla_1^K = \frac{\overrightarrow{h_1^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{h_1^K a_1^K}}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^4} = \frac{1}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^2}$$

$$\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\| = 2S_K \text{ où } S_K = \text{aire de } K.$$

$$\nabla_1^K \cdot \nabla_1^K = \frac{\|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\|^2}{4S_K^2}$$

$$\boxed{\int_K \nabla_1^K \cdot \nabla_1^K = \frac{\|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\|}{4S_K}}$$

$$\begin{aligned} \nabla_1^K \cdot \nabla_2^K &= \frac{\overrightarrow{h_1^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{h_2^K a_2^K}}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^2 \times \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\|^2} = \frac{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\| \times \cos(\overrightarrow{h_1^K a_1^K}, \overrightarrow{h_2^K a_2^K})}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^2 \times \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\|^2} \\ &= -\frac{1}{4S_K^2} \overrightarrow{a_3^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{a_3^K a_2^K} = -\frac{1}{4S_K^2} \|\overrightarrow{a_3^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{a_3^K a_2^K}\| \times \cos(\overrightarrow{a_3^K a_1^K}, \overrightarrow{a_3^K a_2^K}) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Or } 2S_K &= \|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\| \\ 2S_K &= \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\| \times \|\overrightarrow{a_1^K a_3^K}\| \end{aligned} \right\} \Rightarrow \nabla_1^K \cdot \nabla_2^K = \frac{\|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\|}{2S_K} \frac{\|\overrightarrow{a_1^K a_3^K}\|}{2S_K} \cos(\overrightarrow{h_1^K a_1^K}, \overrightarrow{h_2^K a_2^K})$$

Pour conclure il suffit de montrer que :

$$\begin{aligned} -\cos(\overrightarrow{a_3^K a_1^K}, \overrightarrow{a_3^K a_2^K}) &= \cos(\overrightarrow{h_1^K a_1^K}, \overrightarrow{h_2^K a_2^K}) \\ -\cos(\beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \tilde{\beta}\right) \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \tilde{\beta}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \beta\right) = \cos(\pi - \beta) = -\cos(\beta)$$

$$\boxed{\int_K \nabla_1^K \cdot \nabla_2^K = -\frac{\overrightarrow{a_3^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{a_3^K a_2^K}}{4S_K}}$$

$$\begin{aligned} \text{Calcul de } &\int_K \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} \\ &= \underbrace{|\det JF_K|}_{2S_K} \int_0^1 \int_0^{1-x_1} x_1^{k_1} x_2^{k_2} dx_2 dx_1 \\ &= \frac{2S_K}{k_2 + 1} \int_0^1 x_1^{k_1} (1-x_1)^{k_2+1} dx_1 \end{aligned}$$

$$\int_0^1 x^k (1-x)^l dx = \text{i.p.p. successives} = \frac{l!}{(k+1)(k+2) \cdots (k+l)} \underbrace{\int_0^1 x^{k+l} dx}_{\frac{1}{k+l+1}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{l!}{(k+1) \cdots (k+l+1)} \\ &= \frac{l! k!}{(k+l+1)!} \end{aligned}$$

## 4.2 Stockage de la matrice

On a obtenu :  $A_{IJ} = \int_{\Omega_h} \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \frac{\partial w_J}{\partial x_\alpha} \frac{\partial w_I}{\partial x_\beta} + \int a_{00} w_J w_I$

Cette matrice est :  $\rightarrow$ symétrique

$\rightarrow$ définie positive si  $(a_{\alpha\beta}), a_{00}$  tel que la forme bil. associée es coercive

$\rightarrow$ creuse

Des stockages creux :

★ stockage morse désordonné (accessible au moment de l'assemblage)

$$M_h \times M_h$$

prise en compte des conditions de Dirichlet

★ stockage morse ordonné (pratique pour les opérations linéaire, non accessible au moment de l'assemblage)

$$N_h \times N_h$$

### 4.2.1 Stockage morse ordonné

Tel que défini dans MELINA++, librairie Éléments Finis développée à l'IRMAR.

! On appelle élément "non nul"  $A_{IJ}$  de  $AH$  élément tel que  $\text{supp}w_J \cap \text{supp}w_I \neq \emptyset$  !

Ce stockage permet de faire des opérations algébriques sur les matrices après le stockage !

#### Définition 14 (Stockage morse ordonné)

C'est un ensemble de tableaux :

★  $\text{Diag}(l), l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$  = valeurs des éléments diagonaux de  $A_h$

★  $\text{LMat}(l), l \in \llbracket 1, N_{L_h} + 1 \rrbracket$  : valeurs des éléments "non nuls" de  $L_h$ .

avec  $L_h$  = partie triangulaire inférieure stricte de  $A_h$

$\text{LMat}(l) = l^{\text{ieme}}$  élément de  $L_h$  avec  $L_h$  ordonnée ligne par ligne.

Pour  $l = N_{L_h} + 1$ , il s'agit d'un élément fictif considéré comme le seul élément de la ligne  $N_h$  de  $L_h$  (c'est-à-dire  $N_h + 1$  de  $A_h$ )

★  $\text{ColInd}(l), l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$  : indice colonne de l'élément en position  $l$  dans  $\text{LMat}$ .

★  $\text{FirstAdLi}(i), i \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$  : position dans  $\text{LMat}$  du premier élément stocké de la ligne  $i$  de  $L_h$  (ligne  $i + 1$  de  $A_h$ )

Si il n'y a pas d'élément "non nul" dans la ligne  $i$  de  $L_h$ , on pose :

$$\text{FirstAdLi}(i) = \text{FirstAdLi}(i + 1)$$

**Remarque 6**  $FirstAdLi(i+1) - FirstAdLi(i) = \text{nbre d'éléments "non nuls"}$

*C'est l'intérêt de l'élément fictif introduit dans la définition !*

### Exemple 10

$$\begin{aligned}
 1. A_h &= \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ A & X_2 & & Sym & \\ B & 0 & X_3 & & \\ 0 & C & D & X_4 & \\ 0 & E & 0 & F & X_5 \end{bmatrix} & 2. A_h &= \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ 0 & X_2 & & Sym & \\ A & 0 & X_3 & & \\ 0 & 0 & 0 & X_4 & \\ B & 0 & C & 0 & X_5 \end{bmatrix} \\
 Diag &= \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ & X_2 & & & \\ & & X_3 & & \\ & & & X_4 & \\ & & & & X_5 \end{bmatrix} \\
 L_h &= \begin{bmatrix} A & & & \\ B & 0 & & \\ 0 & C & D & \\ 0 & E & 0 & F \end{bmatrix} \\
 LMat &= [????]
 \end{aligned}$$

### 4.2.2 Stockage morse désordonnée

#### Définition 15 (Stockage morse désordonnée)

5 vecteur :

- ★  $Diag(l)$ ,  $l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$  : valeurs des éléments diagonaux de  $A_h$ .
- ★  $LMat(l)$ ,  $l \in \llbracket 1, N_{L_h} \rrbracket$  : valeurs des éléments non nuls de  $L_h$ .  
 $LMat(l) = l^{ieme}$  élément "non nul" de  $L_h$ , dans l'ordre de leur apparition dans la procédure d'assemblage.
- ★  $ColInd(l)$ ,  $l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$  : indice colonne du l'élément  $LMat(l)$
- ★  $FirstAdLi(i)$ ,  $i \in \llbracket 1, N_h - 1 \rrbracket$  : position du premier élément non nul de la ligne  $i$  de  $L_h$  rencontré.
- ★  $FolloAdLi(l)$ ,  $l \in \llbracket 1, N_{L_h} \rrbracket$  : position dans  $LMat$  du prochain élément dans  $LMa$  de a même ligne de  $L_h$  que  $LMat(l)$ .  
 $\hookrightarrow$  initialisé à 0 à la 1ère apparition de  $LMat(l)$ .

### Exemple 11

$$1. \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ E & X_2 & & & \\ D & 0 & X_3 & & \\ 0 & B & A & X_4 & \\ 0 & C & 0 & F & X_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Diag &= [21 \ 22 \ 23 \ 24 \ 25] \\ LMat &= [11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 \ 16 \ 17] \\ 2. FirstAdLi &= [0 \ 5 \ 4 \ 1] \\ FollowAdLi &= [2 \ 3 \ 0 \ 6 \ 7 \ 0 \ 0] \\ ColInd &= [4 \ 3 \ 2 \ 3 \ 1 \ 2 \ 2] \end{aligned}$$

### 4.2.3 Passage du SMD au SMO

On réarrange les éléments stockés dans  $LMat$ .

On travaille ligne par ligne :

Pour chaque ligne :

- localisation dans  $LMat$  du SMD de tous les éléments de cette ligne (avec  $FirstAdLi$  et  $FollowAdLi$ )
- tri des éléments de la ligne selon les indices colonnes.

On a ainsi un stockage ordonné SMO.

Le stockage SMD s'obtient par assemblage des matrices élémentaires et seconds membres sans prises en compte des conditions de Dirichlet.

#### Rappel :

On souhaite résoudre le système linéaire :  $AU = B$ ,  $A \in \mathbb{R}^{N_h \times N_h}$  et  $B \in \mathbb{R}^{N_h}$

$$\begin{aligned} A_{IJ} &= \int_{\Omega_h} \sum_{\alpha\beta} a_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial x_\alpha} w_J \frac{\partial}{\partial x_\beta} w_I - \int_{\Omega_h} a_{00} w_J w_I + \int_{\Gamma_N} b_N w_J w_I \\ B_I &= F_I - \sum_{n_J \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_D} u_I(n_J) A_{IJ} \\ F_I &= \int_{\Omega_h} f_\Omega w_I + \int_{\Gamma_N} g_N w_I \end{aligned}$$

Après assemblage, le système SMD ne correspond pas au problème mathématiques à résoudre.

On fait la prise en compte des conditions de Dirichlet au moment du passage du SMD au SMO : exemple si les nœuds de  $\Gamma_D$  sont  $n_I$ ,  $I \in \llbracket N_h + 1, M_h \rrbracket$ .

$$A_{SMD} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{1,1} & & \\ & \ddots & \\ & & Sym \\ & & & A_{N_h, N_h} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \square & \dots & \square \\ \square & \dots & \square \\ \square & \dots & \square \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A_{N_h+1, N_h+1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{M_h, M_h} \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

## 5 Correction contrôle blanc 2024-2025

Université de Rennes  
U.F.R. Mathématiques  
Master 1 Math CSM

2024 - 2025  
29 avril 2025  
ELFI

### Contrôle de connaissance du cours

Calculatrice autorisée – Documents autorisés  
Durée : 1h30

Ce sujet est composé de deux exercices indépendants. Le barème est indicatif et susceptible d'évoluer.

Nous utiliserons la notation suivante :  $\mathbb{P}_k$  désigne l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à  $k$  par rapport à l'ensemble des variables.

#### Exercice 1. (6 pts)

1. Écrire la matrice symétrique correspondant au stockage morse désordonné ci-dessous :

$$\begin{aligned}\text{Diag} &= [25, 24, 23, 22, 21] \\ \text{LMat} &= [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] \\ \text{FirstAdLi} &= [7, 3, 4, 1] \\ \text{FollowingAdLi} &= [2, 8, 5, 6, 0, 0, 0, 0] \\ \text{ColInd} &= [2, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 4]\end{aligned}$$

2. On considère la matrice symétrique suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- (a) Écrire le stockage morse ordonné de  $A$ .  
(b) Écrire le stockage profil de  $A$ .

#### Exercice 2. (14 pts)

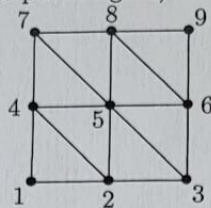
On considère l'ouvert  $\Omega = ]0, 1[^2$ ,  $\Gamma_N = \{0, 1\} \times ]0, 1[$ , et  $\Gamma_D = \partial\Omega \setminus \Gamma_N$ , et on s'intéresse au problème : étant donnés un réel  $\kappa$  et une fonction  $g_N$  définie sur  $\Gamma_N$ ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Trouver } u \in H^2(\Omega) \text{ tel que } u = 0 \text{ sur } \Gamma_D \\ -\Delta u + \kappa u = 0 \text{ dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = g_N \text{ sur } \Gamma_N \end{array} \right. \quad (1)$$

.../...

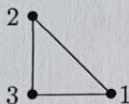


On considère aussi une triangulation  $\mathcal{T}_h$  du domaine  $\Omega$ , formée d'éléments géométriques triangulaires rectangles isocèles de longueur de côté d'angle droit égale à  $h = \frac{1}{2}$  (voir figure ci-dessous - on utilisera la numérotation globale des nœuds définie par la figure).



La triangulation

Nous proposons d'étudier, dans cet exercice, une approximation éléments finis droits de Lagrange  $\mathbb{P}_1$  conforme isoparamétrique du problème (1). Pour chaque triangle rectangle isocèle de  $\mathcal{T}_h$ , nous considérerons la numérotation locale définie dans la figure



1. Établir la formulation variationnelle du problème (1) (notamment vous rappellerez l'usage de la formule de Green et la prise en compte des conditions au bord).
2. Montrer que l'approximation éléments finis droits de Lagrange  $\mathbb{P}_1$  conforme de la formulation variationnelle de (1) se ramène à un système linéaire noté (SL) dont vous préciserez la taille. Vous exprimerez soigneusement les différents aspects de la discrétisation (définition des fonctions de base, expression de l'inconnue discrète, choix des fonctions tests).
3. Déterminer la matrice de masse élémentaire associée à l'élément géométrique impliqué dans le maillage, qui est un triangle rectangle isocèle. *Nous rappelons que la matrice de masse élémentaire associée à l'élément  $K$  est la matrice de coefficients, pour  $i, j = 1, \dots, 3$ ,*

$$M_{ij}^K = \int_K \lambda_i^K \lambda_j^K.$$

4. Nous désignons par  $M$  (resp.  $R$ ) la matrice de masse (resp. matrice de rigidité) associée aux nœuds de la triangulation  $\mathcal{T}_h$  avant prise en compte de la condition de Dirichlet.

- (a) Calculer les coefficients suivants (application de la procédure d'assemblage à la matrice de masse) :

$$M_{11}, M_{33}, M_{44}, M_{55}, M_{66}, M_{54}, M_{53}, M_{75}, M_{64}, M_{95}.$$

- (b) *Nous donnons la matrice de rigidité  $R^K$  élémentaire associée à l'élément triangulaire rectangle isocèle impliqué dans la triangulation :*

$$R^K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ relatif à la numérotation locale ci-dessus.}$$

*Nous rappelons également que la matrice de rigidité élémentaire associée à l'élément  $K$  est la matrice de coefficients, pour  $i, j = 1, \dots, 3$ ,*

$$R_{ij}^K = \int_K \nabla \lambda_i^K \nabla \lambda_j^K.$$

Calculer les coefficients suivants de la matrice de rigidité :

$$R_{11}, R_{33}, R_{44}, R_{55}, R_{66}, R_{54}, R_{53}, R_{75}, R_{64}, R_{95}.$$

5. Écrire la matrice du système (SL). Que pouvez-vous dire sur l'inversibilité de cette matrice en fonction de  $\kappa$  ?

Fin de l'énoncé

## Exercice 2

1. ★ On multiplie l'EDP par une fonction test  $v \in H^1(\Omega)$  et on intègre sur  $\Omega$  :

$$-\int_{\Omega} \Delta uv + \int_{\Omega} Kuv = 0$$

★ Formule de Green :

$$\int_{\Omega} \Delta uv = -\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v$$

Donc :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} \Delta uv = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v$$

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} Kuv = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v$$

★ Prise en compte des conditions aux bords :  $u$  est donné sur  $\Gamma_D$  ( $u = 0$ ).

On pose  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

Ainsi :  $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v = \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v = \int_{\Gamma_N} g_N$  car  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

★ Intégrandes de la F.V. :  $\int_{\Omega} uv$

$$\int_{\Omega} g_N v$$

★ La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher  $u \in H^1(\Omega)$  tel que  $u = 0$  sur  $\Gamma_D$  et tel que  $\forall v \in H^1(\Omega)$ ,  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} Kuv = \int_{\Gamma_N} g_N v$$

2.  $\{w_I\}_{I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket}$  : fonctions de bases E.F. associées à  $\mathcal{T}_h$ .

$M_h$  : nombre de nœuds dans  $\mathcal{T}_h$ .

$$u_h = \sum_{I=1}^9 u_I w_I$$

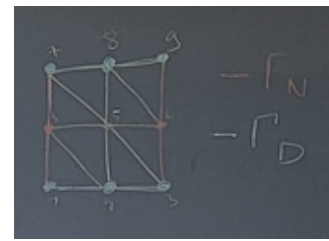
avec  $u_I = u(n_I)$



Pour que la relation  $(FV)$  soit vraie  $\forall v \in V_h$ , il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de  $V_h$  car  $(FV)$  est linéaire en  $v$ .

On écrit alors la formulation variationnelle pour :

$$v_h = w_I, \forall I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket$$



Il y a 3 nœuds hors condition de Dirichlet, le système global est donc de taille 3.

On injecte cette expression de  $u$  et ce choix de  $v$  dans la F.V.

$$\int_{\Omega_h} \nabla \left( \sum_{j=1}^9 u_J w_J \right) \cdot \nabla w_I + K \int_{\Omega_h} \left( \sum_{j=1}^9 u_J w_J \right) w_I = \int_{\Gamma_N} g_N w_I$$

$$\sum_{j=1}^9 u_J \underbrace{\int_{\Omega_h} \nabla w_J \cdot \nabla w_I + K \int_{\Omega_h} w_J w_I}_{A_{IJ}} = \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N w_I}_{B_I}$$

Pour  $I, J \in \{4, 5, 6\}$ .

$$A_{IJ} = \underbrace{\int_{\Omega_h} \nabla w_J \cdot \nabla w_I + K \int_{\Omega_h} w_J w_I}_{\text{Matrice de rigidité R}}$$

Matrice de masse M

$$3. M_{ij}^K = \int_K \lambda_i^K \lambda_j^K = \dots = \dots$$

$$M_K = \frac{1}{96} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$M_{33} = 2 \times \frac{1}{96} \times 2$$

$$M_{55} = 6 \times \frac{1}{96} \times 2$$

$$M_{54} = 2 \times \frac{1}{96}$$

$$A = R + \kappa M$$

$$4. = \begin{bmatrix} R_{44} + \kappa M_{44} & R_{45} + \kappa M_{45} & R_{46} + \kappa M_{46} & & \\ & \ddots & & & \\ Sym & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \end{bmatrix}$$